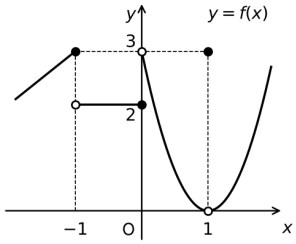
2026 칠성고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프에서 극한값 읽기 · 열린 점·채워진 점 구분, 다가가는 쪽의 y값 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은?



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\lim_{x\to -1+} f(x)=2$ (선분 $y=2$)
2. $\lim_{x\to 0-} f(x)=2$
3. $\lim_{x\to 1} f(x)=0$ (함숫값 3과 무관)
4. 합: $2+2+0=4$

답 ①

2 함수의 극한의 대소 관계 · 양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ⑤

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $6x\le f(x)\le x^2+9$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3} f(x)$의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. $\lim_{x\to 3} 6x=18$
2. $\lim_{x\to 3}(x^2+9)=18$
3. 따라서 $\lim_{x\to 3} f(x)=18$

답 ⑤

3 최대·최소 정리 · 꼭짓점과 끝점 비교, 감소함수는 오른쪽 끝에서 최소 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

닫힌구간 $[-1, 4]$에서 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$의 최댓값을 a, 함수 $g(x) = -\sqrt{x+5} + 4$의 최솟값을 b라 할 때, $a + b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(x) = -(x-1)^2 + 4$이므로 최댓값 $a = f(1) = 4$
2. $g(x)$는 감소함수이므로 최솟값 $b = g(4) = -3 + 4 = 1$
3. $a + b = 5$

답 ⑤

4 도함수의 계산 · $f'(x) = 6x^2 + 2ax$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 11$에 대하여 $f'(1) = 4$일 때, $f(a+3)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -3 ② 1 ③ 5 ④ 9 ⑤ 13

1. $f'(1) = 6 + 2a = 4$이므로 $a = -1$
2. $f(a+3) = f(2) = 16 - 4 - 11 = 1$

답 ②

5 극한값을 이용한 미정계수 결정 · 분모 → 0이면 분자 → 0 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 1}$에 대하여 $\lim_{x \to 0} f(x) = -15$, $\lim_{x \to -1} f(x) = -6$일 때, $\dfrac{a \times c}{b}$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① 1 ② $\dfrac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\dfrac{5}{2}$ ⑤ 3

1. $\lim_{x \to 0} f(x) = \dfrac{c}{-1} = -15$이므로 $c = 15$
2. $x \to -1$에서 분모 $\to 0$이므로 분자 $a - b + 15 = 0$, $b = a + 15$
3. 분자 $= (x+1)(ax+15)$, $f(x) = \dfrac{ax + 15}{x - 1}$
4. $x \to -1$: $\dfrac{15 - a}{-2} = -6$이므로 $a = 3$, $b = 18$
5. $\dfrac{ac}{b} = \dfrac{45}{18} = \dfrac{5}{2}$

답 ④

6 분수함수가 연속일 조건 · 분모가 0이 되지 않아야 함: 판별식 <0 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

함수 $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^2+2ax+16}$이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

1. $x^2+2ax+16\neq 0$이어야 하므로 $D/4=a^2-16<0$
2. $-4<a<4$인 정수: $-3,\dots,3$의 7개

답 ②

7 합성(제곱) 함수의 연속 · $x=0$에서 g의 좌·우극한과 함숫값 일치 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\begin{cases}x+2a & (x<0)\\ 9 & (x=0)\\ x-2a & (x>0)\end{cases}$에 대하여 함수 $g(x)=\{f(x)\}^2-16$이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 양수 a의 값은?

① $\dfrac{5}{2}$ ② 3 ③ $\dfrac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{9}{2}$

1. $\lim_{x\to 0-}g(x)=4a^2-16$, $\lim_{x\to 0+}g(x)=4a^2-16$
2. $g(0)=81-16=65$
3. $4a^2-16=65$이므로 $a^2=\dfrac{81}{4}$, $a=\dfrac{9}{2}$

답 ⑤

8 미분계수를 이용한 극한값 · $g(x)=x^8+x^6+x^4+x^2$이면 $g'(1)$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^8+x^6+x^4+x^2-4}{x-1}$의 값은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

1. $g(1)=4$이므로 식은 $\lim\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}=g'(1)$
2. $g'(1)=8+6+4+2=20$

답 ④

9 함수의 극한의 성질 (∞/∞) · $f(x)=2g(x)+h(x)$, $h(x)\to 3$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-2g(x)\}=3$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2f(x)+6g(x)}{f(x)+g(x)}$의 값은?

① 2 ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{14}{3}$

1. $h(x)=f(x)-2g(x)$로 두면 $f=2g+h$
2. 식 $=\dfrac{10g(x)+2h(x)}{3g(x)+h(x)}$
3. 분자·분모를 $g(x)$로 나누면 $(g\to\infty)$ $\dfrac{10}{3}$

답 ③

10 미분을 이용한 다항식의 나눗셈 · $P(2)=0$, $P'(2)=0$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ①**

다항식 $2x^4-3x^3+ax^2+bx-4$가 $(x-2)^2$으로 나누어떨어진다고 할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

1. $P(2)=32-24+4a+2b-4=0$이므로 $2a+b=-2$
2. $P'(x)=8x^3-9x^2+2ax+b$, $P'(2)=28+4a+b=0$이므로 $4a+b=-28$
3. $a=-13$, $b=24$이므로 $a+b=11$

답 ①

11 미분계수의 정의 활용 · $g(x)=27f(x^3)-x^3f(27)$의 $g'(3)$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ④**

다항함수 $f(x)$가 $f(27)=3$, $f'(27)=\frac{1}{3}$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{27f(x^3)-x^3f(27)}{x-3}$의 값은?

① 81 ② 108 ③ 135 ④ 162 ⑤ 189

1. $g(3)=27\cdot 3-27\cdot 3=0$이므로 식은 $g'(3)$
2. $g'(x)=81x^2f'(x^3)-3x^2f(27)$
3. $g'(3)=81\cdot 9\cdot\dfrac{1}{3}-27\cdot 3=243-81=162$

답 ④

12 극한의 존재와 다항함수 결정 · 인수의 중복도 비교 · 4.70점 · 난이도 최상

정답 ③

두 실수 a, b와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 두 집합 A, B를 각각

$A=\left\{a \left| \lim_{x\to a}\frac{(x-1)^3(x-2)}{f(x)}\text{의 값이 존재한다.}\right.\right\}$,

$B=\left\{b \left| \lim_{x\to b}\frac{f(x)}{(x-1)(x-2)^5}\text{의 값이 존재하지 않는다.}\right.\right\}$

라 하자. $1\in(A\cap B^C)$, $2\in(B\cap A^C)$이고 $\lim_{x\to 4} f(x)=60$일 때, $f(3)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $1\notin B$: $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{(x-1)(x-2)^5}$ 존재 $\longrightarrow$ $f(1)=0$
2. $1\in A$: $(x-1)^3$이 f의 $(x-1)$ 인수를 상쇄 가능 $\longrightarrow$ 1의 중복도 3 이하 (성립)
3. $2\notin A$: $\lim_{x\to 2}\dfrac{(x-1)^3(x-2)}{f(x)}$ 없음 $\longrightarrow$ f는 $(x-2)^2$을 인수로 가짐
4. $2\in B$: 사차함수이므로 $(x-2)^5$를 상쇄 못해 항상 성립
5. $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-k)$, $f(4)=3\cdot 4\cdot(4-k)=60$이므로 $k=-1$
6. $f(3)=2\cdot 1\cdot 4=8$

답 ③

13 주기함수의 연속 · $x=1$에서 연속, $f(3)=f(0)$ · 4.70점 · 난이도 상

정답 ②

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 상수 a, b에 대하여 $\dfrac{b}{a}$의 값은?

(가) $f(x)=\begin{cases}x^2-ax+2 & (0\le x<1)\\ bx-1 & (1\le x\le 3)\end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$이다.

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $x=1$: $1-a+2=b-1$이므로 $a+b=4$
2. 주기 3이고 연속이므로 $f(3)=f(0)$: $3b-1=2$, $b=1$
3. $a=3$이므로 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{1}{3}$

답 ②

14 절댓값 함수의 연속 · 경계에서 |좌극한| = |우극한| · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ①**

함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 상수 a, b에 대하여 $|2a+b|$의 최솟값은?

(가) $f(x)=\begin{cases}2x+1 & (x\le -2 \text{ 또는 } x\ge 0)\\ x^2+ax+b & (-2<x<0)\end{cases}$

(나) 함수 $|f(x)|$가 모든 실수 x에서 연속이다.

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $x=0$: $|b|=|f(0)|=1$이므로 $b=\pm 1$
2. $x=-2$: $|4-2a+b|=|f(-2)|=3$이므로 $2a=b+1$ 또는 $2a=b+7$
3. $2a+b=2b+1$ 또는 $2b+7$
4. $b=-1$이면 -1 또는 5, $b=1$이면 3 또는 9
5. $|2a+b|$의 최솟값: 1

답 ①

15 절댓값 함수의 미분가능성 · f는 기울기 3인 일차함수, $g-f$는 중근을 가짐 · 4.90점 · 난이도 최상 **정답 ④**

함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)+g(4)$의 값은?

(가) 임의의 실수 a, b $(a<b)$에 대하여 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=3$이다.

(나) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 점 $(2,\ 7)$에서 만난다.

(다) 함수 $|f(x)-g(x)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

1. (가): $f(x)=3x+k$, (나): $f(2)=7$이므로 $f(x)=3x+1$
2. $h(x)=g(x)-f(x)$는 최고차항 계수 1인 이차함수, $h(2)=0$
3. $|h(x)|$가 미분가능하려면 $h(x)=(x-2)^2$
4. $g(4)=f(4)+4=17$, $f(4)+g(4)=13+17=30$

답 ④

16 극한값을 이용한 미정계수 (무리식) · 분모 → 0이므로 분자 → 0 · 6.00점 · 난이도 중 **정답** $a=6,\ b=-18$

[서술형 1] 등식 $\lim_{x\to 9}\dfrac{a\sqrt{x}+b}{x-9}=1$이 성립하도록 하는 두 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $3a+b=0$이므로 $b=-3a$
2. $\lim\dfrac{a(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}=\dfrac{a}{6}=1$
3. $a=6,\ b=-18$

답 $a=6,\ b=-18$

17 미분계수를 이용한 극한값 · $x^2-9=(x-3)(x+3)$로 변형 · 6.00점 · 난이도 중 **정답** 30

[서술형 2] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(9,\ f(9))$에서의 접선의 기울기가 5일 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x^2)-f(9)}{x-3}$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f'(9)=5$
2. $\dfrac{f(x^2)-f(9)}{x-3}=\dfrac{f(x^2)-f(9)}{x^2-9}\cdot(x+3)$
3. $x\to 3$: $f'(9)\cdot 6=30$

답 30

18 평균값 정리 · 평균변화율 $=f'(c)$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답** $c=3$

[서술형 3] 함수 $f(x)=x^2+3x-4$에 대하여 닫힌구간 $[2,\ 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(2)=6,\ f(4)=24$, 평균변화율 $\dfrac{18}{2}=9$
2. $f'(c)=2c+3=9$이므로 $c=3$ $(2<c<4)$

답 $c=3$

19 연속함수의 미정계수 · $x=2$ 대입 → 인수 $(x-2)$ · 8.00점 · 난이도 중 **정답** $a=-3,\ b=2,\ f(5)=4$

[서술형 4] 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-2)f(x)=x^2+ax+b$, $f(2)=1$을 만족시킬 때, 두 상수 a, b와 $f(5)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x=2$ 대입: $4+2a+b=0$
2. $x^2+ax+b=(x-2)(x-k)$, $x\neq 2$에서 $f(x)=x-k$
3. 연속이므로 $f(2)=2-k=1$, $k=1$
4. x^2-3x+2이므로 $a=-3,\ b=2,\ f(5)=5-1=4$

답 $a=-3,\ b=2,\ f(5)=4$

20 접선과 법선 (곱의 미분) · 원의 중심은 P에서의 법선 위 · 9.00점 · 난이도 상 **정답** $\mathrm{A}(14,\,0)$, $\mathrm{B}\left(0,\,\frac{7}{2}\right)$, 넓이 $\frac{49}{2}$

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=(-x+3)f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(2,\,3)$에서의 접선을 l이라 하자. x축 위의 점 A를 중심으로 하고 직선 l과 점 P에서 접하는 원을 C_1, y축 위의 점 B를 중심으로 하고 직선 l과 점 P에서 접하는 원을 C_2라 하자. $f'(2)=7$일 때, 두 점 A, B의 좌표와 삼각형 OAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이다.)

1. $P(2,3)$이 곡선 위: $(1)f(2)=3$이므로 $f(2)=3$
2. $y'=-f(x)+(-x+3)f'(x)$이므로 $x=2$에서 $-3+7=4$
3. 접점에서 원의 반지름은 접선에 수직 ⟶ A, B는 법선 $y-3=-\frac{1}{4}(x-2)$ 위
4. $y=0$: $x=14$이므로 $\mathrm{A}(14,0)$, $x=0$: $y=\frac{7}{2}$이므로 $\mathrm{B}(0,\frac{7}{2})$
5. 넓이 $=\frac{1}{2}\cdot 14\cdot\frac{7}{2}=\frac{49}{2}$

답 $\mathrm{A}(14,\,0)$, $\mathrm{B}\left(0,\,\frac{7}{2}\right)$, 넓이 $\frac{49}{2}$